



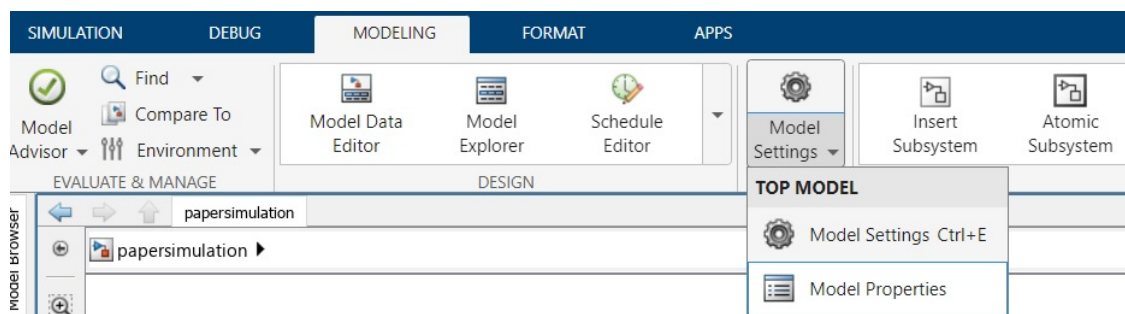
راهنمای شبیه ساز مقاله Adaptive output tracking control with reference model system uncertainties

استاد درس: دکتر تواضعی

مقاله مذکور در فایل سیمولینک papersimulation.slx شبیه سازی شده است.
ورژن نرم افزار نیز Matlab R2023b است.
همچنین در فایل گفته شده سعی شده است تا از نماد های مناسب استفاده شود تا با متن مقاله
همخوانی داشته باشد.

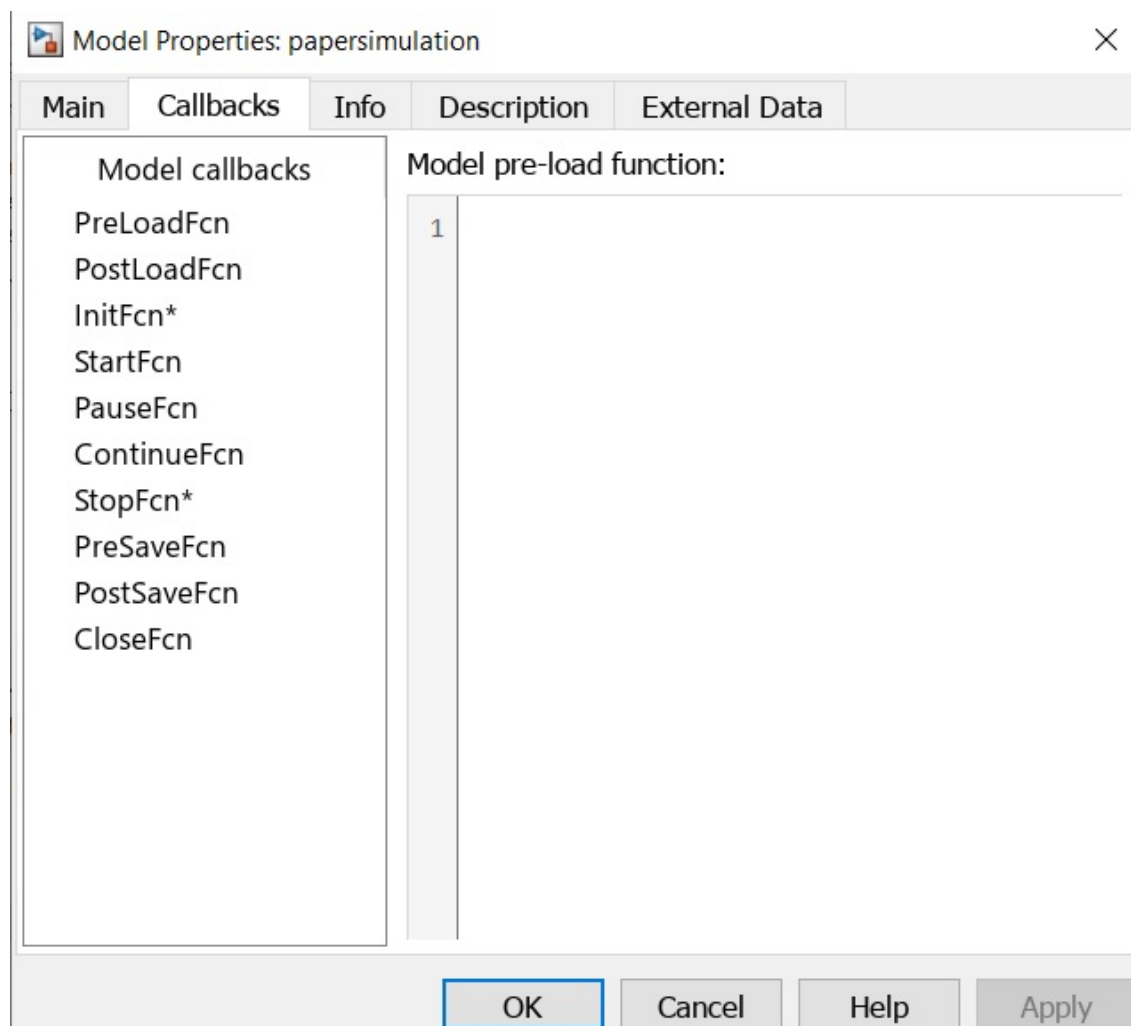
۱ Model properties

با رفتن به قسمت modeling و با کلیک بر model setting و انتخاب model properties همانند
شکل ۱ یک سربرگ جدید باز میشود و با رفتن به قسمت callbacks به شکل ۲ میرسیم.



شکل ۱: رفتن به قسمت model properties

همان طور که در شکل ۲ دیده میشود در کنار InitFcn و stopFcn ستاره وجود دارد. در قسمت stopFcn
بعد از اتمام شبیه سازی تصاویر مورد ترسیم میشوند.
همچنین فیدبک حالت ذکر شده در مقاله نیز در این جا تعریف شده است.
اما در بخش InitFcn ماتریس های مورد نیاز برای تعریف سیستم و مدل مرجع و همچنین پارامتر های
 $\theta(0)$, $\rho(0)$, γ , Γ , α تعریف شده است و قابل تغییر است.

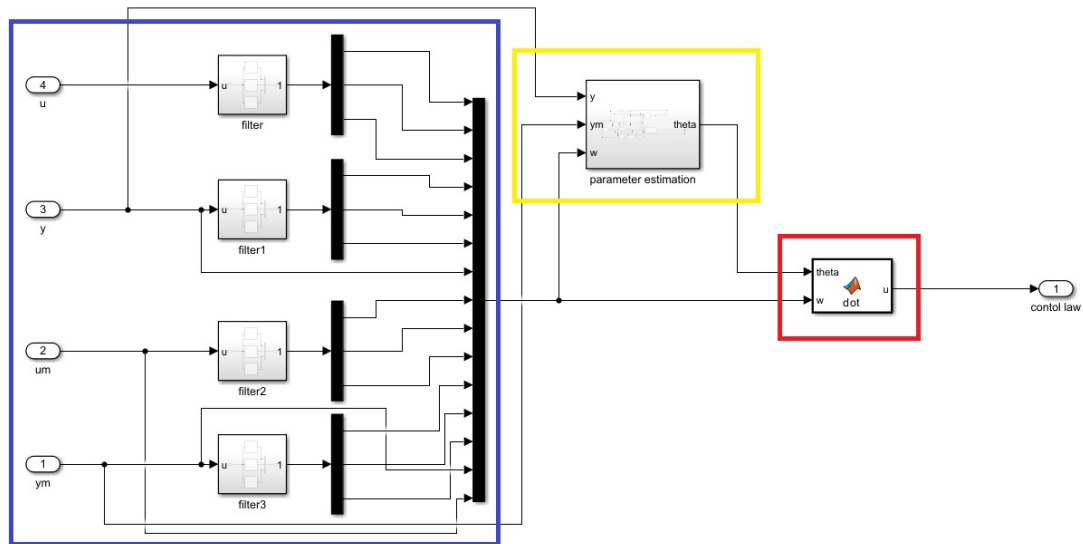


شکل ۲: callbacks

۲ Main block

بلوک اصلی وقتی فایل باز شود به صورت شکل ۳ است. که در بلوک Reference مدل مرجع به همراه قانون کنترلی آن فیدبک حالت است پیاده سازی شده است. همچنین در بلوک close loop system قانون کنترل تطبیقی ارایه شده در مقاله پیاده سازی شده است. همچنین داخل این بلوک در شکل ۴ رسم شده است. توجه: در شبیه سازی مقاله حالت اولیه سیستم و مدل مرجع به صورت زیر است.

$$x_m(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad x(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0.5 \end{bmatrix}$$



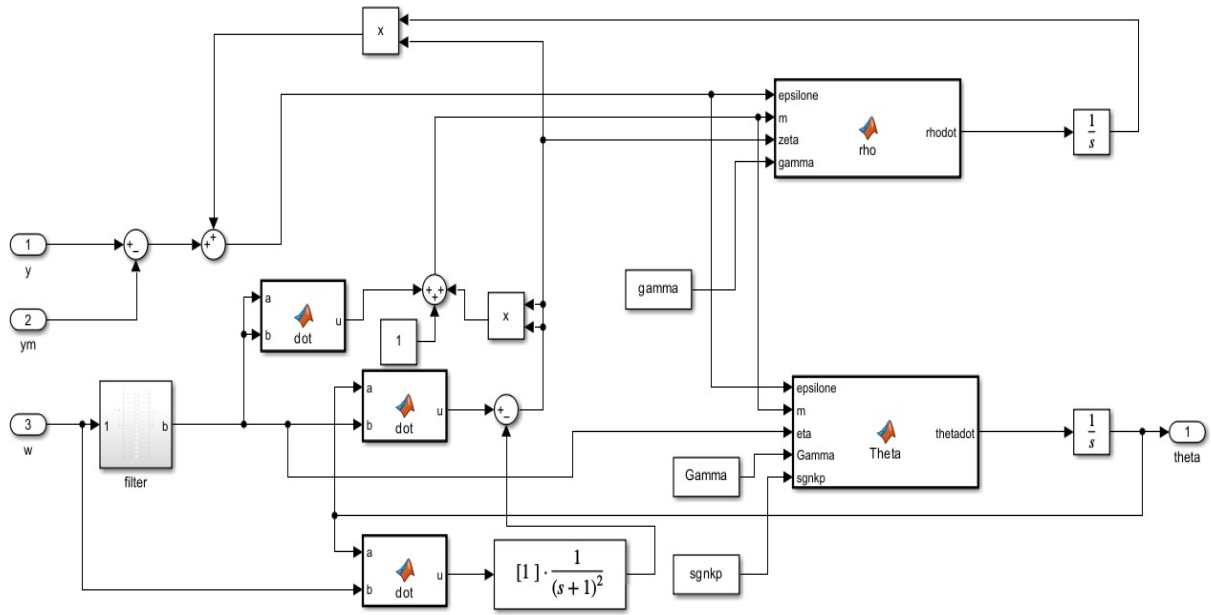
شکل ۵: بلوک adaptive control law

همچنین در قسمت مشخص شده با رنگ آبی سیگنال $w(t)$ تولید شده است که در رابطه 4.22 مقاله تعریف شده است. این سیگنال برای تولید سیگنال کنترلی (رابطه 4.19) مورد نیاز است. برای تولید این سیگنال از فیلترهای زیر استفاده شده است:

$$\frac{1}{(s+2)^3}, \quad \frac{s}{(s+2)^3}, \quad \frac{s^2}{(s+2)^3}$$

۴ parameter estimation

داخل بلوک parameter estimation در شکل ۶ ترسیم شده است. همان طور که گفته شد در این بلوک روابط 4.25 الی 4.30 مقاله پیاده سازی شده است. همچنین در توابع rho و Theta به ترتیب روابط 4.29 و 4.30 مقاله پیاده سازی می‌شود. همچنین بعد از این دو بلوک انتگرال گیر قرار دارد که در داخل آن‌ها شرایط اولیه برای θ و ρ قرار دارد که پیشتر در قسمت model properties توضیح داده شد که چگونه میتوان این مقادیر را تغییر داد. توجه شود که منظور از فیلتر در این بلوک $W_m = \frac{1}{(s+1)^2}$ است و با فیلتر بخش قبلی تفاوت دارد. همچنین در این بلوک چون در روابط به سیگنال $m^2(t)$ نیاز بوده مستقیماً خود این سیگنال تولید شده است. پارامتر sgnkp علامت k_p است که در بخش اول آن را باید تعریف کرد. (برای سیستم شبیه سازی شده در مقاله این علامت منفی است).



شکل ۶: بلوک parameter estimation